

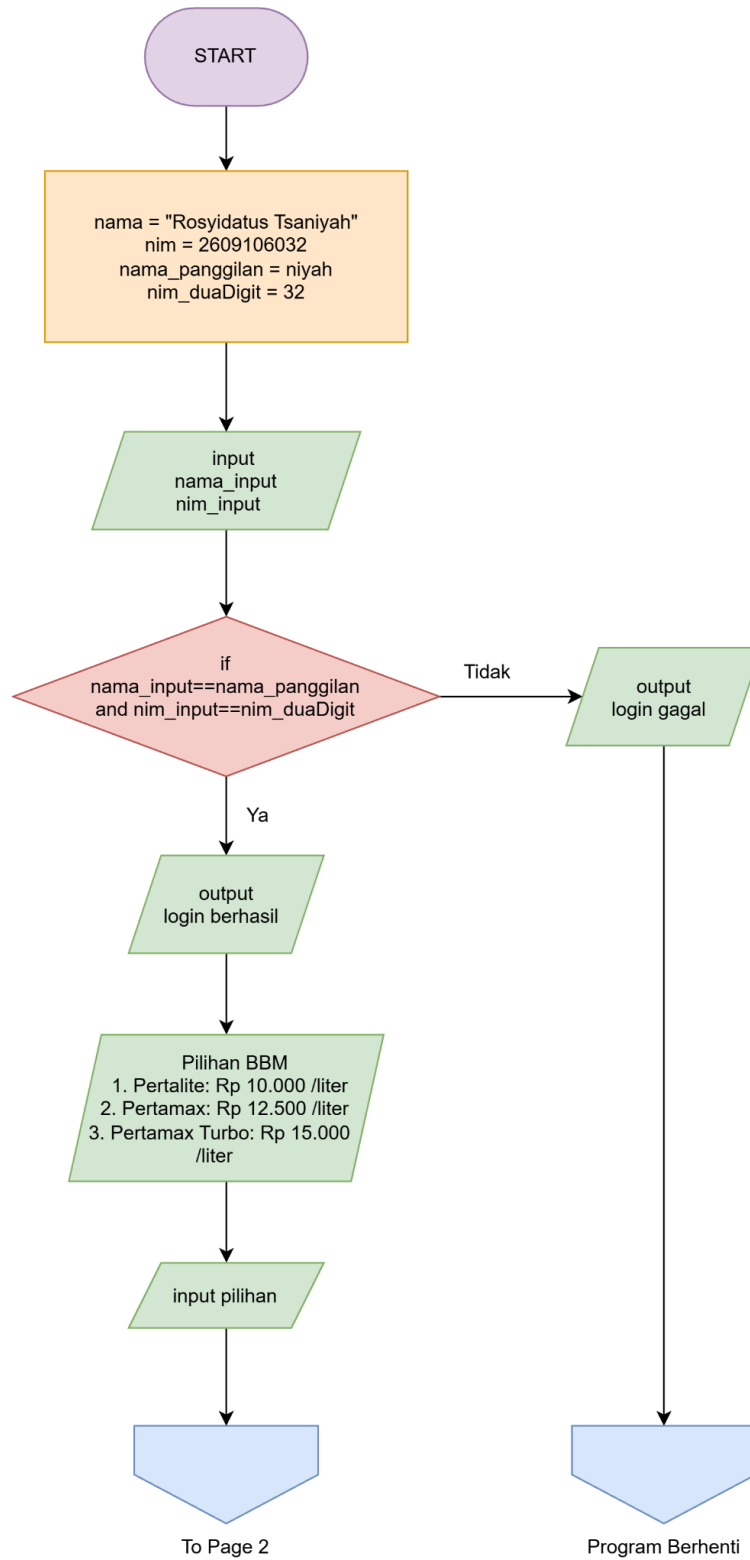
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (3)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



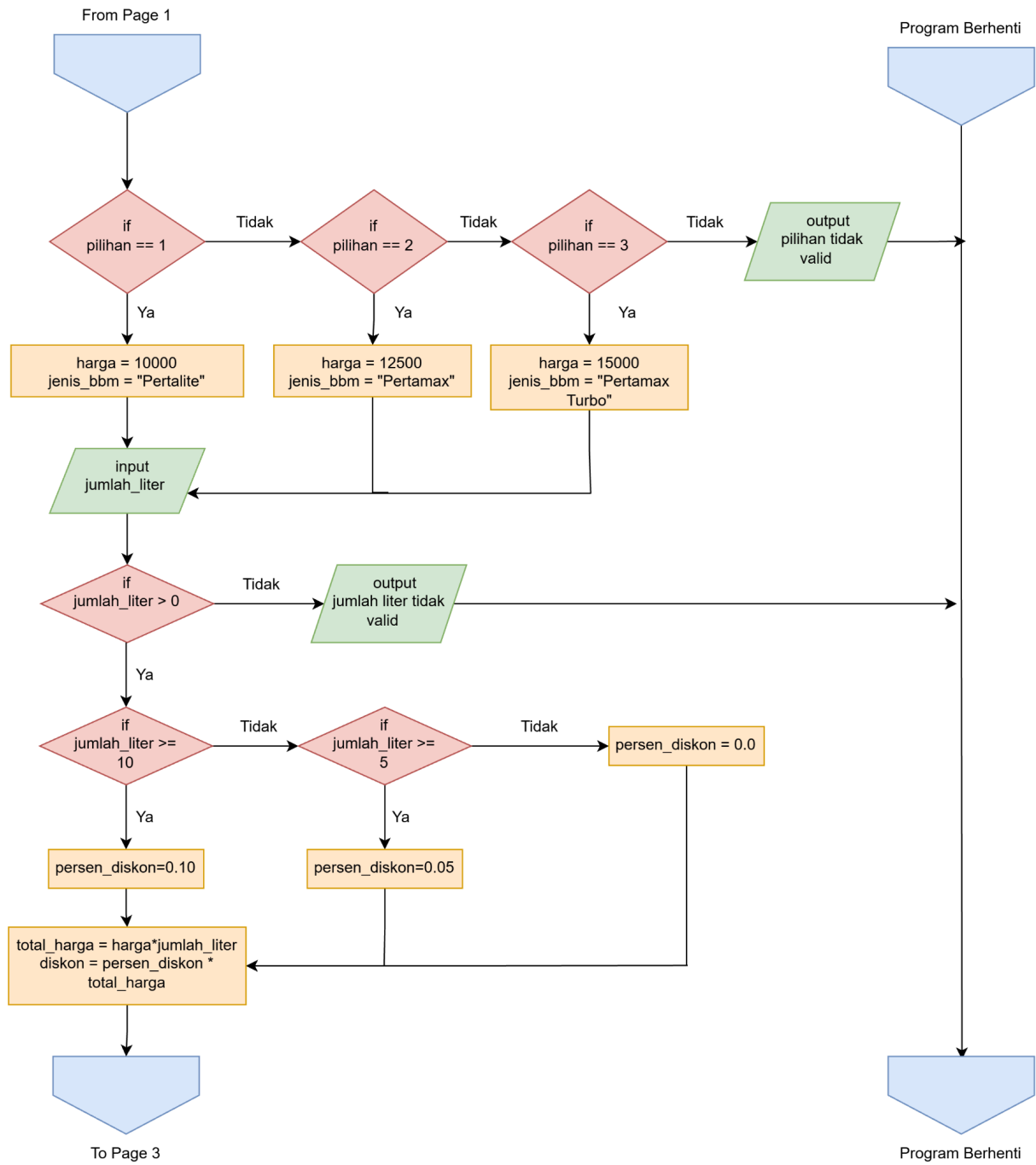
Disusun oleh:
Rosyidatus Tsaniyah (2609106032)
Kelas (A2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

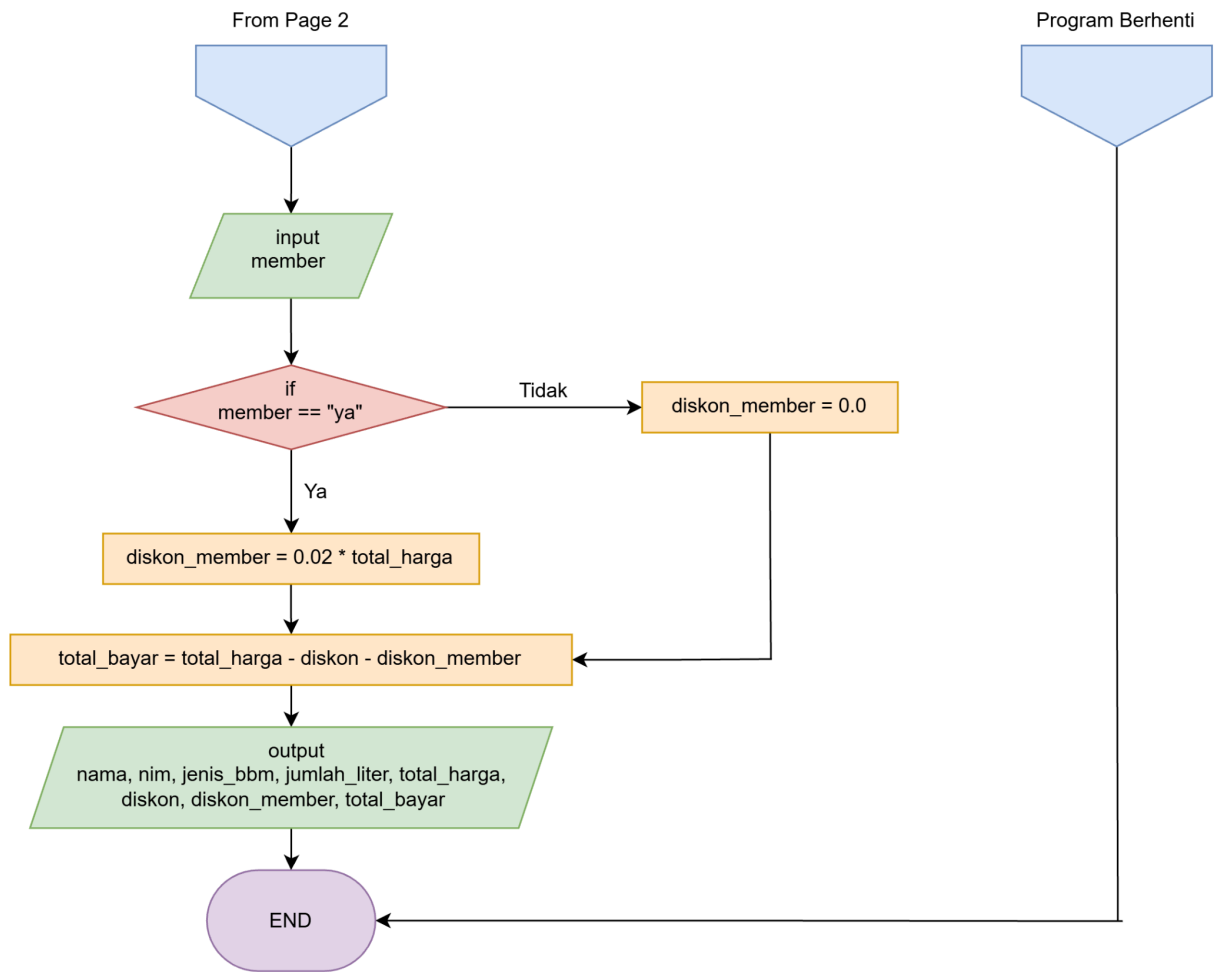
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart



Gambar 1.3 Flowchart

Alur Program

1. Mulai & Inisialisasi

Program dimulai dari "START". Kemudian inisialisasi nama lengkap dan NIM lengkap untuk ditampilkan di akhir program. Inisialisasi nama panggilan dan 2 digit terakhir NIM untuk validasi login.

2. Validasi Login

Pengguna memasukkan nama panggilan dan 2 digit terakhir NIM. Jika sesuai, tampil "Login Berhasil" dan lanjut ke menu BBM. Jika tidak, tampil "Login Gagal" dan program berhenti.

3. Pilih jenis BBM

Program menampilkan menu BBM, kemudian pengguna memasukkan pilihan 1-3, harga ditentukan sesuai pilihan. Jika input di luar 1-3, tampil "Pilihan tidak valid" dan program berhenti.

4. Input jumlah liter

Pengguna memasukkan jumlah liter. Jika jumlah liter kurang dari atau sama dengan 0, tampil "Jumlah liter tidak valid" dan program berhenti.

5. Hitung diskon pembelian & total harga

Menghitung total harga dengan rumus mengalikan harga/liter dan jumlah liter. Kemudian menghitung diskon yang ditentukan dari besaran jumlah liter yang dibeli.

6. Status member & total bayar

Program menanyakan status member (ya/tidak). Jika ya, pengguna mendapatkan diskon tambahan sebesar 2% dari total harga. Kemudian menghitung total bayar dengan rumus, $\text{Total bayar} = \text{total harga} - \text{diskon} - \text{diskon member}$.

7. Output & Selesai

Program menampilkan tabel manual berisi nama, NIM, jenis BBM, jumlah liter, total harga, diskon, diskon member, dan total bayar, lalu program berakhir dengan "END".

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mensimulasikan transaksi pembelian BBM di SPBU, mulai dari validasi login, pemilihan jenis BBM, hingga perhitungan total bayar dengan diskon. Program ini bermanfaat untuk memvalidasi identitas pembeli sebelum transaksi dilakukan, menghitung total harga berdasarkan jenis BBM dan jumlah liter yang dibeli, memberikan diskon otomatis sesuai jumlah liter dan status member, serta menampilkan hasil akhir transaksi secara rapi dan jelas, sehingga proses yang biasanya dihitung manual menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dipahami.

3. Source Code

3.1 Kode validasi login

```
nama = "Rosyidatus Tsaniyah"
nim = 2609106032
nama_panggilan = "niyah"
nim_duaDigit= 32

nama_input = input("Masukkan nama panggilan anda: ").lower()
nim_input = int(input("Masukkan 2 digit terakhir nim anda: "))

if nama_input == nama_panggilan and nim_input == nim_duaDigit:
    print("Login Berhasil")
else:
    print("Login Gagal")
    exit()
```

3.2 Kode memilih jenis BBM

```
pilihan = int(input("Masukkan pilihan jenis BBM (1-3): "))

if pilihan == 1:
    harga = 10000
    jenis_bbm = "Pertalite"
elif pilihan == 2:
    harga = 12500
    jenis_bbm = "Pertamax"
elif pilihan == 3:
    harga = 15000
    jenis_bbm = "Pertamax Turbo"
else:
    print("Pilihan tidak valid")
    exit()
```

3.6 Kode input jumlah liter BBM yang ingin dibeli

```
jumlah_liter = float(input("Masukkan jumlah liter yang ingin dibeli: "))

if jumlah_liter <= 0:
    print("Jumlah liter tidak valid")
    exit()

if jumlah_liter >= 10:
    persen_diskon = 0.10
elif jumlah_liter >= 5:
    persen_diskon = 0.05
else:
    persen_diskon = 0.0
```

3.7 Kode total biaya yang harus dibayar untuk membeli BBM

```
total_harga = harga * jumlah_liter
diskon = persen_diskon * total_harga

member = input("Apakah anda member? (ya/tidak): ").lower()
if member == "ya":
    diskon_member = 0.02 * total_harga
else:
    diskon_member = 0.0

total_bayar = total_harga - diskon - diskon_member
```

3.9 Kode output akhir (data pembelian)

```
print("=====")
print("Nama          |", nama)
print("NIM           |", nim)
print("Jenis BBM       |", jenis_bbm)
print("Jumlah liter    |", jumlah_liter)
print("Total harga (Rp) |", total_harga)
print("Diskon (Rp)     |", diskon)
print("Diskon member (Rp) |", diskon_member)
print("Total bayar (Rp)  |", total_bayar)
print("=====")
```

4. Hasil Output

4.1 Kondisi 1

- Login: gagal

```
Masukkan nama panggilan anda: niyah
Masukkan 2 digit terakhir nim anda: 3
Login Gagal
```

Gambar 4.1 Output

4.2 Kondisi 2

- Login: berhasil
- Pilihan BBM: tidak valid

```
Masukkan nama panggilan anda: niyah
Masukkan 2 digit terakhir nim anda: 32
Login Berhasil
Jenis BBM
1. Pertalite      : Rp 10.000 /liter
2. Pertamax       : Rp 12.500 /liter
3. Pertamax Turbo : Rp 15.000 /liter
Masukkan pilihan jenis BBM (1-3): 4
Pilihan tidak valid
```

Gambar 4.2 Output

4.3 Kondisi 3

- Login: berhasil
- Pilihan BBM: valid
- Jumlah liter: tidak valid

```
Masukkan nama panggilan anda: niyah
Masukkan 2 digit terakhir nim anda: 32
Login Berhasil
Jenis BBM
1. Pertalite      : Rp 10.000 /liter
2. Pertamax       : Rp 12.500 /liter
3. Pertamax Turbo : Rp 15.000 /liter
Masukkan pilihan jenis BBM (1-3): 3
Masukkan jumlah liter yang ingin dibeli: 0
Jumlah liter tidak valid
```

Gambar 4.3 Output

4.4 Kondisi 4

- Login: berhasil
- Pilihan BBM: valid
- Jumlah liter: valid
- Member: tidak

```

Masukkan nama panggilan anda: niyah
Masukkan 2 digit terakhir nim anda: 32
Login Berhasil
Jenis BBM
1. Pertalite      : Rp 10.000 /liter
2. Pertamax       : Rp 12.500 /liter
3. Pertamax Turbo : Rp 15.000 /liter
Masukkan pilihan jenis BBM (1-3): 3
Masukkan jumlah liter yang ingin dibeli: 15
Apakah anda member? (ya/tidak): tidak
=====
Nama          | Rosyidatus Tsaniyah
NIM           | 2609106032
Jenis BBM     | Pertamax Turbo
Jumlah liter  | 15.0
Total harga (Rp) | 225000.0
Diskon (Rp)   | 22500.0
Diskon member (Rp) | 0.0
Total bayar (Rp) | 202500.0
=====

```

Gambar 4.4 Output

4.5 Kondisi 5

- Login: berhasil
- Pilihan BBM: valid
- Jumlah liter: valid
- Member: ya

```

Masukkan nama panggilan anda: niyah
Masukkan 2 digit terakhir nim anda: 32
Login Berhasil
Jenis BBM
1. Pertalite      : Rp 10.000 /liter
2. Pertamax       : Rp 12.500 /liter
3. Pertamax Turbo : Rp 15.000 /liter
Masukkan pilihan jenis BBM (1-3): 1
Masukkan jumlah liter yang ingin dibeli: 20
Apakah anda member? (ya/tidak): ya
=====
Nama          | Rosyidatus Tsaniyah
NIM           | 2609106032
Jenis BBM     | Pertalite
Jumlah liter  | 20.0
Total harga (Rp) | 200000.0
Diskon (Rp)   | 20000.0
Diskon member (Rp) | 4000.0
Total bayar (Rp) | 176000.0
=====

```

Gambar 4.5 Output

5. Git Add

Menandai file yang akan disimpan perubahannya.

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
```

6. Git Commit

Menyimpan perubahan ke dalam repository lokal.

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "pt 3"  
[main 857db4f] pt 3
```

7. Git Push

Menyimpan perubahan ke repository online.

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git push -u origin main  
Enumerating objects: 7, done.  
Counting objects: 100% (7/7), done.  
Delta compression using up to 2 threads  
Compressing objects: 100% (4/4), done.  
Writing objects: 100% (4/4), 412 bytes | 14.00 KiB/s, done.  
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
To https://github.com/Niyah30/praktikum-apd-2026.git  
    bde4064..857db4f  main -> main  
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```